

# 晶創26/25 GPU叢集教育訓練

方育斌、周朝宜  
國家高速網路與計算中心  
2026/8/26

教材：[https://github.com/robinfang7/nchc\\_hpc\\_tutorial](https://github.com/robinfang7/nchc_hpc_tutorial)

# Agenda

1. 從0到1，用超級電腦訓練YOLO網路
2. 國網中心的GPU叢集系統介紹
  1. 晶創26、晶創25
  2. iService計算資源服務網
3. 叢集系統的軟體
  1. Slurm任務調度
  2. Lmod軟體管理
  3. Singularity/Apptainer容器
  4. 安裝軟體
4. 實作展示
5. 問題與討論

# 從0到1，用超級電腦訓練YOLO網路

## 1.執行前，確認主機帳號(含OTP載具)、計畫代號、錢包

**iService**  
計算資源服務網

會員中心

服務介紹

操作說明

常見問題



計畫類別：政府與法人計畫

\*計畫名稱：NCHC-效能量測小組-TWCC

\*計畫系統代號：GOV■■■■32

\*所屬專業領域：工程技術類 - 資訊工程、智慧計算

計畫編號：

\*開始時間：2019-06-17

~

\*結束時間：2026-12-31

申請服務：

臺灣AI雲(TWCC)(網站)

台灣杉三號(網站)

計畫錢包：

▶ 計畫錢包總額度: 13,388,642.5

計畫額度：

▶ 計畫可用額度: 880,017.7

▶ 母子錢包餘額: 880,017.7

## 修改主機帳號基本資料

### 主機帳號

主機帳號

██████████ (啟用)

主機密碼

變更主機密碼

:::最近一次變更主機密碼日期：2026-07-27  
10:43:21

OTP 載具：有效

刪除使用者載具

最近一次成功刪除載具日期：2026-03-28  
19:42:17

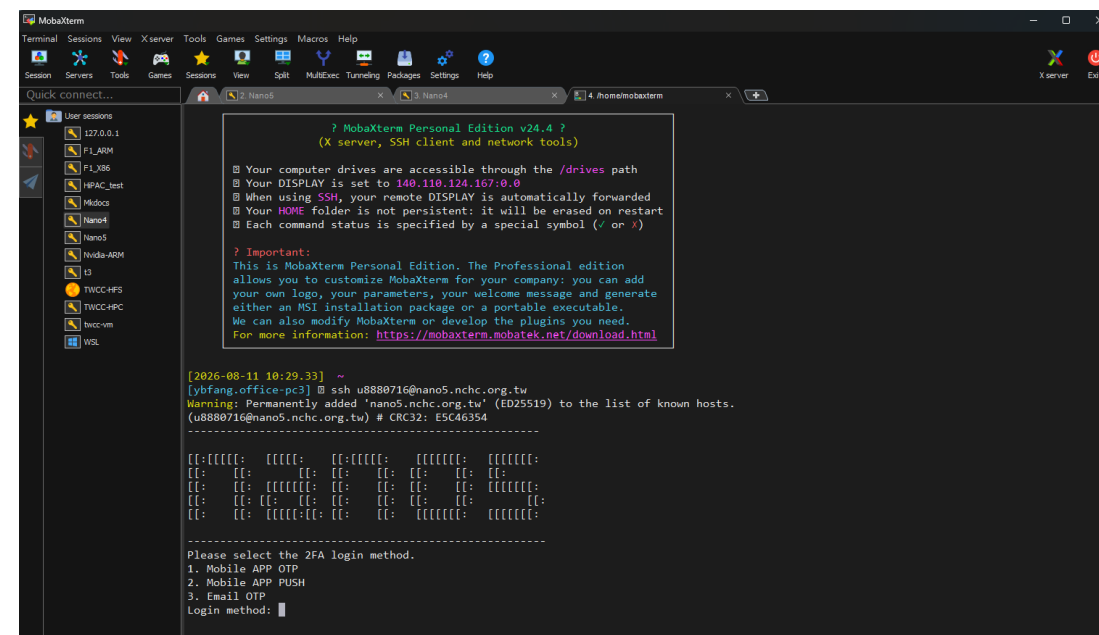
#### 注意：已發送APP 載具註冊通知信件

使用 IDExpert 手機 APP ( APP OTP 或 Push ) 進行登入節點雙因子(2FA) 驗證作業前，請至 ██████████@gmail.com 信箱收取載具註冊通知信件，並依內容指示完成 APP 載具註冊作業。

► Email OTP 電子郵件：██████████@gmail.com

## Connect to Nano4/5 via SSH tool

- ssh 主機帳號@nano5.nchc.org.tw
- ssh 主機帳號@nano4.nchc.org.tw



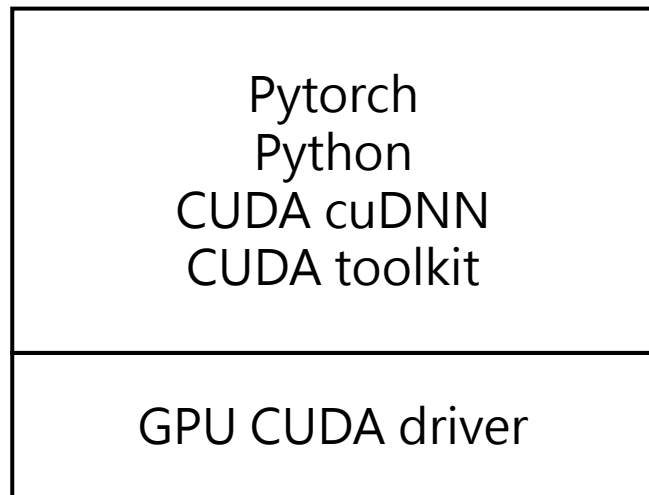
在終端機介面查詢計畫錢包 wallet <ProjectID>

```

[u8880716@25a-lgn02 ~]$ wallet gov ████████ 32
PROJECT_ID: GOV ████████ 032, PROJECT_NAME: NCHC-效能量測小組-TWCC, SU_BALANCE: 880017.6909

```

## 2. 訓練YOLO模型前的環境安裝



```
import torch;
print(f'PyTorch: {torch.__version__}\n
CUDA: {torch.version.cuda}\n
cuDNN: {torch.backends.cudnn.version()}');
```

### Ultralytics-8.4.115 container

```
nvidia-cublas-cu12 12.8.4.1
nvidia-cuda-cupti-cu12 12.8.90
nvidia-cuda-nvrtc-cu12 12.8.93
nvidia-cuda-runtime-cu12 12.8.90
nvidia-cudnn-cu12 9.19.0.56
```

```
torch 2.11.0+cu128
torchaudio 2.11.0+cu128
torchvision 0.26.0+cu128
```

```
PyTorch: 2.11.0+cu128
CUDA: 12.8
cuDNN: 91900
```

### uv pip install ultralytics

```
nvidia-cublas 13.1.1.3
nvidia-cuda-cupti 13.0.85
nvidia-cuda-nvrtc 13.0.88
nvidia-cuda-runtime 13.0.96
nvidia-cudnn-cu13 9.20.0.48
```

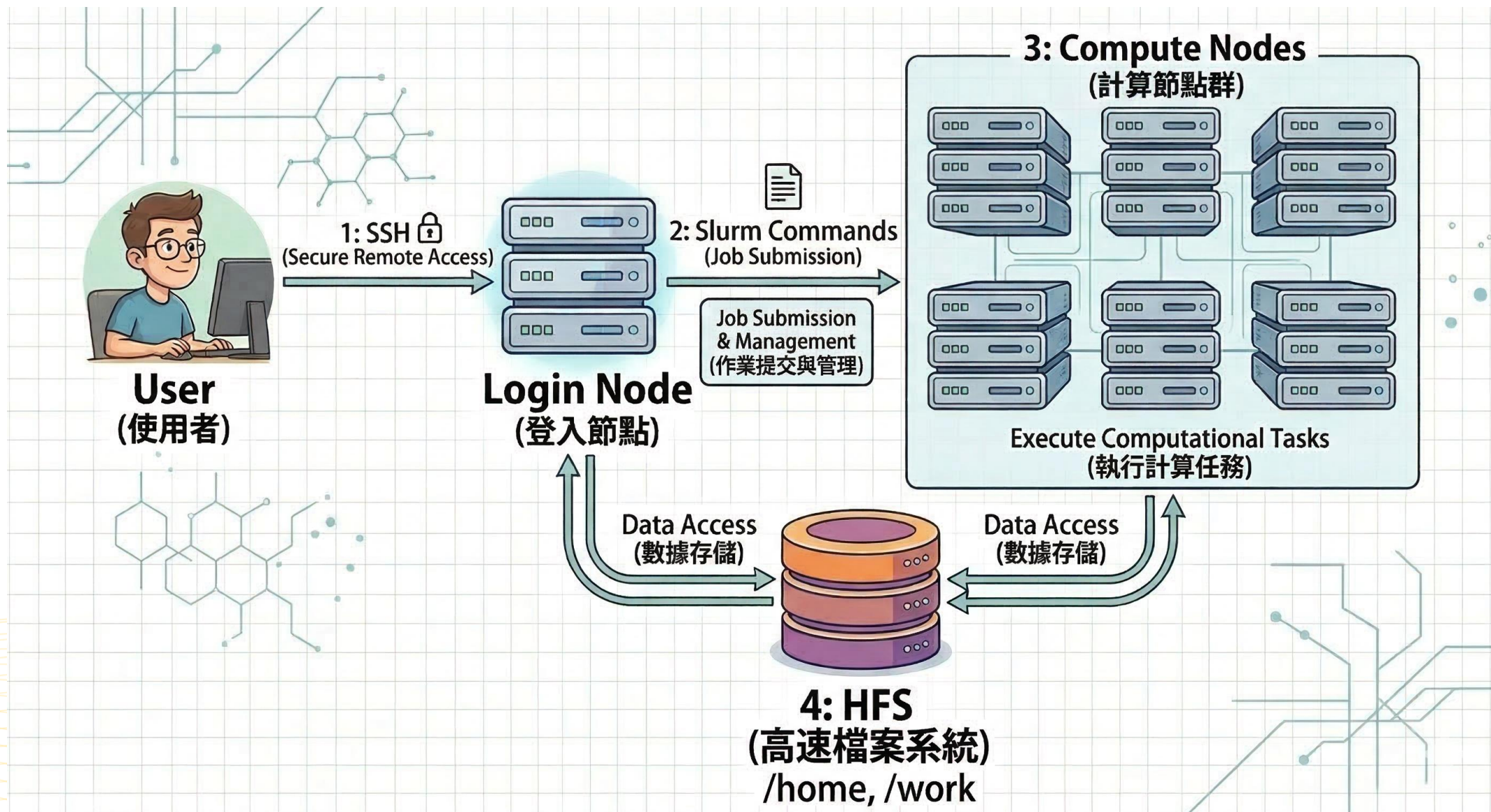
```
torch 2.13.0
torchvision 0.28.0
```

```
PyTorch: 2.13.0+cu130
CUDA: 13.0
cuDNN: 92000
```

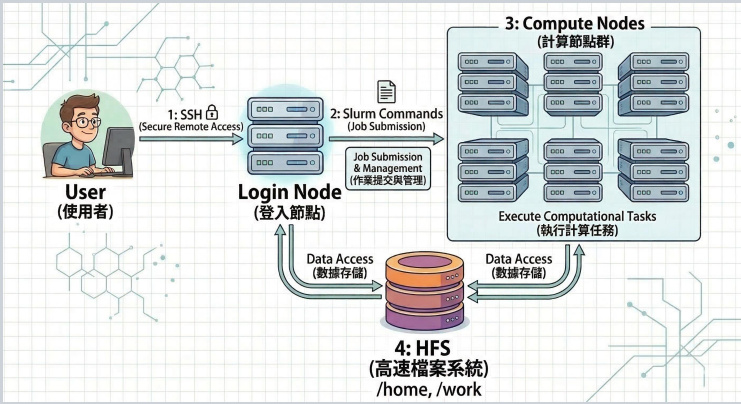
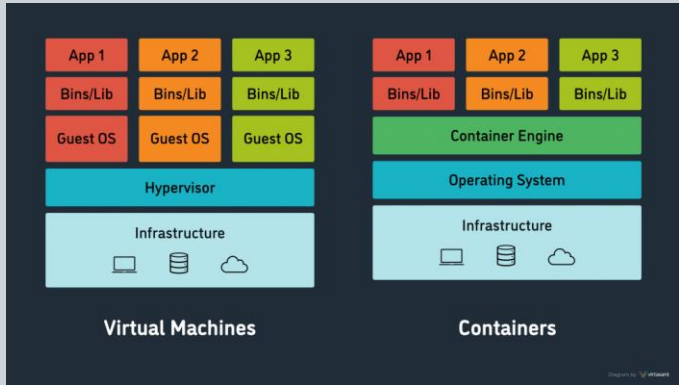
## 3. 訓練YOLO模型

[https://github.com/robinfang7/nchc\\_hpc\\_tutorial/tree/main/yolo](https://github.com/robinfang7/nchc_hpc_tutorial/tree/main/yolo)





# 高效能計算 VS 雲端計算

|           | 高效能計算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 雲端計算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的        | AI模型訓練、科學工程模擬分析、計算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 架設網站、系統、服務、資料庫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 使用時間      | 使用數天，計算完會自動歸還資源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 長期使用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 國網服務項目    | 晶創26/25、創進一號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 晶創雲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 底層系統      | Slurm / PBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OpenStack / Vmware                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 基本電腦單位    | 計算節點                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 虛擬機器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 使用多台電腦的動機 | 大規模尺度的平行計算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 保持系統的高可用性與容錯率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 架構圖       |  <p>The diagram illustrates the HPC architecture. A User (使用者) connects to a Login Node (登入節點) via SSH (Secure Remote Access). The Login Node handles Slurm Commands (Job Submission) and manages job submission and management. It then connects to a cluster of 3 Compute Nodes (計算節點群), which execute computational tasks. Data is accessed from a 4: HFS (高速檔案系統) storage system, specifically the /home, /work directories.</p> |  <p>The diagram compares two cloud computing architectures. On the left, Virtual Machines (VMs) are shown with a stack: Infrastructure, Hypervisor, Guest OS, Bins/Lib, and App. On the right, Containers are shown with a stack: Infrastructure, Operating System, Container Engine, Bins/Lib, and App. Both architectures support multiple applications (App 1, App 2, App 3) running on the same infrastructure.</p> |

<https://www.virtasant.com/blog/hypervisors-a-comprehensive-guide>



# 晶創26 Nano4

- 「晶創26」為國家推動AI、高效能運算與科研自主能力的重要基礎設施，更是主權AI與技術自主發展的關鍵推手。採用雙重算力架構設計，包括「Nano4」（H200 架構系統），以及最新一代的GB200 NVL72架構節點，兼具通用科學模擬與AI訓練的高效能運算需求。其中「Nano4」於2025年11月首次於Top50排行，實測最佳用電功率為 2.214 百萬瓦（MW），峰值(Rpeak)達 117.92 PFlops，實測效能（Rmax）為81.55 PFlops，為目前臺灣最快、運算密度最高的超級電腦。
- 除「Nano4」之外，晶創26另一套系統NVIDIA GB200 NVL72，則是NVIDIA 2025年新推出的旗艦級AI運算平台，由國研院國網中心領先全臺首次導入，每座搭載多達72顆Blackwell GPU與13.5TB記憶體，具備極高AI訓練效能，展現臺灣在先進AI基礎設施布建的前瞻眼光與技術實力。



# 晶創25 Nano5

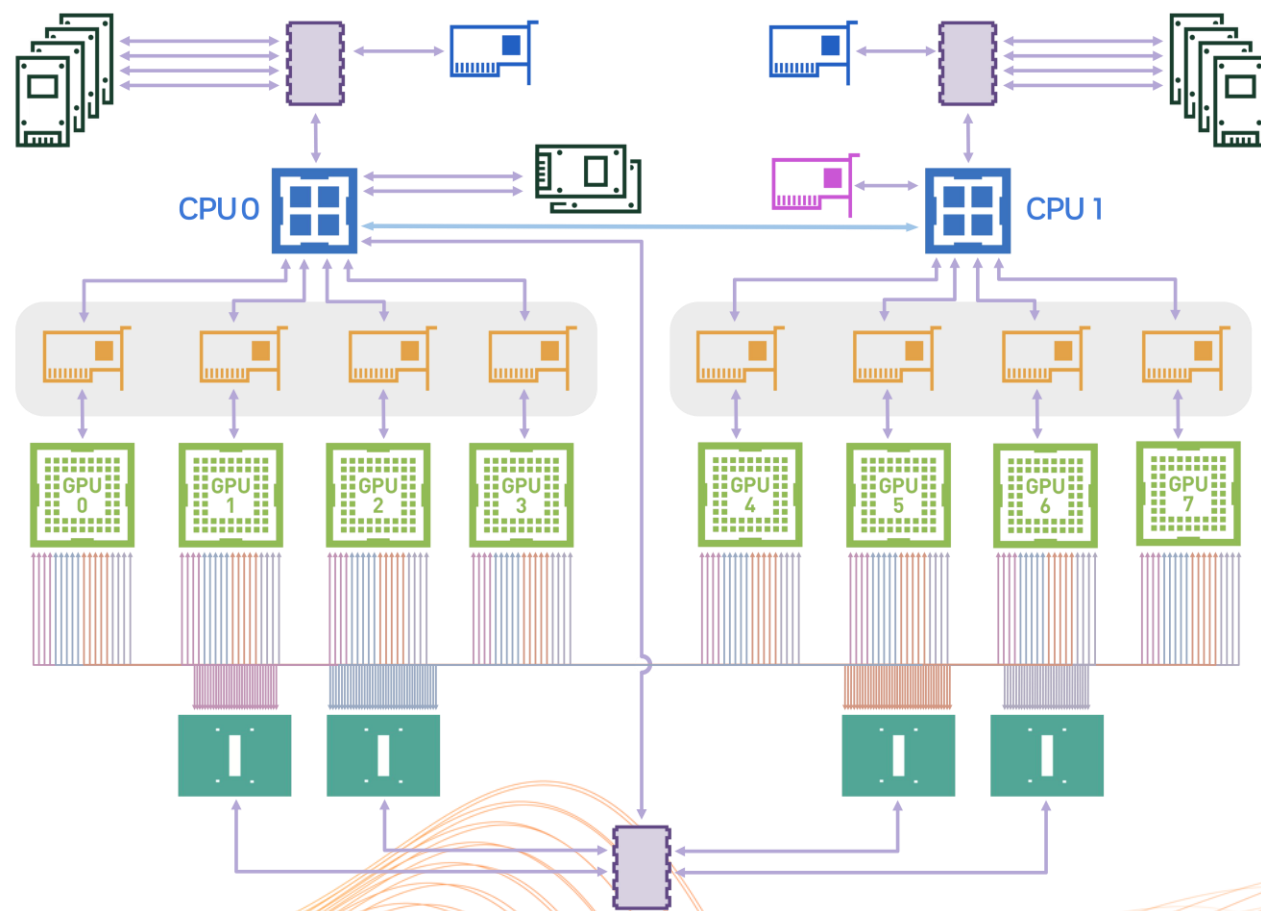
- 晶創25(英文名稱：Nano 5)為新一代加速器叢集式超級電腦，計有21台NVIDIA H100以及16台NVIDIA H200 AI伺服器，共有296片NVIDIA Hopper計算加速器，為台灣發展AI及高效能運算的關鍵基礎設施。晶創主機也承襲「晶創計畫」的願景，助力半導體產業發展AI應用，也為半導體產業其他各種應用及研發，提供強大且高速的計算環境。
- 晶創25主機採用NVIDIA Hopper計算加速器，於2025年6月TOP500首次排行118名，算力(Rmax)達13.06PetaFLOPS，可大幅提升人工智慧模型訓練與科學模擬的運算效率。此主機適用於產業界、政府機構、學術單位以及研究機構，為各類用戶提供高效能的運算支援，助力AI全面推動。



# GPU主機規格

|              | 晶創26                                                | 晶創25                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 建置時間         | 2025/11                                             | 2025/6                                                                     |
| 總算力          | 81.55 PFLOPS                                        | 16.03 PFLOPS                                                               |
| 節點數          | 220台NVIDIA H200+<br>2櫃NVIDIA GB200 NVL72            | 21(11)台H100節點+16(7)台H200節點                                                 |
| 檔案系統總容量      | 25PB                                                | 9.3 PB                                                                     |
| 節點CPU        | 2 x Intel Xeon Platinum處理器/<br>36 x NVIDIA Grace處理器 | 2顆Intel Xeon(R) Platinum 8480+(8480CL)                                     |
| 節點GPU        | 8張NVIDIA H200 GPU/<br>72 x Blackwell GPU /櫃         | 8片NVIDIA H100 GPU<br>8片NVIDIA H200 GPU                                     |
| 節點記憶體容量      | 2TB / 13.5TB                                        | 2TB                                                                        |
| 網路頻寬         | InfiniBand NDR 400 Gb/s                             | 計算伺服器間以8個Infiniband NDR 400Gbs網路埠連接<br>以2個 Infiniband NDR 200Gbs網路埠連接至儲存系統 |
| CUDA version | 13.0                                                | 12.4                                                                       |

# DGX H100/200 System Topology



ConnectX-7 ConnectX-7 Network Module NVMe PCIe Switches NVSwitch PCIe 100 GbE CPU communication



# GPU Spec

| 規格項目                  | NVIDIA H100 SXM             | NVIDIA H200 SXM             | NVIDIA GB200 Grace Blackwell 超級晶片             |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| 架構 (Architecture)     | Hopper                      | Hopper                      | Blackwell (GPU) + Grace (CPU)                 |
| 晶片組成                  | 1x GH100 GPU                | 1x GH100 GPU                | 1x Grace CPU + 2x Blackwell GPU               |
| 電晶體數量                 | 800 億                       | 800 億                       | 4,160 億 (約 2,080 億/GPU)                       |
| GPU 記憶體容量             | 80 GB                       | 141 GB                      | 384 GB (192 GB × 2 GPU)                       |
| GPU 記憶體頻寬             | 3.35 TB/s                   | 4.8 TB/s                    | 16 TB/s (8 TB/s × 2 GPU)                      |
| FP64 運算性能             | 34 TFLOPS                   | 34 TFLOPS                   | 80 TFLOPS                                     |
| FP32 運算性能             | 67 TFLOPS                   | 67 TFLOPS                   | 160 TFLOPS                                    |
| TF32 Tensor 運算        | 1,000 TFLOPS (2,000 Sparse) | 1,000 TFLOPS (2,000 Sparse) | 2,500 TFLOPS (5,000 Sparse)                   |
| FP16 / BF16 Tensor 運算 | 1,979 TFLOPS (3,958 Sparse) | 1,979 TFLOPS (3,958 Sparse) | 5,000 TFLOPS (10,000 Sparse)                  |
| FP8 / INT8 Tensor 運算  | 3,958 TFLOPS (7,916 Sparse) | 3,958 TFLOPS (7,916 Sparse) | 10,000 TFLOPS (20,000 Sparse)                 |
| FP4 Tensor 運算         | 不支援                         | 不支援                         | 20,000 TFLOPS (40,000 Sparse)                 |
| 互連技術 (Interconnect)   | NVLink 4.0 (900 GB/s)       | NVLink 4.0 (900 GB/s)       | NVLink 5.0 (3.6 TB/s) + NVLink-C2C (900 GB/s) |
| 最大熱設計功耗 (TDP)         | 最高約 700W                    | 最高約 700W                    | 約 2,700W (整顆超級晶片)                             |
| GPU小時費率               | 25/50/50/120                | 30/60/60/150                | 未開放                                           |

四種GPU小時費率為國科會計畫、學術計畫、政府與法人計畫、企業與個人計畫



# 高速檔案系統 HFS Hyper File System

|          | 晶創25/26                                          |
|----------|--------------------------------------------------|
| 免費額度     | /home 100GB<br>/work 100GB (國科會計畫1536GB)         |
| 最高容量     | /home 10240 GB (10TB)<br>/work 204800 GB (200TB) |
| Hostname | 晶創26：nano4.nchc.org.tw<br>晶創25：nano5.nchc.org.tw |
| Port     | port 2222                                        |

收費方法：每日計費，每天根據前一日的用量平均值進行扣款，以更實際地反應用戶的使用情況。

HFS儲存空間：(\*Home、Work與Project 費率相同) (單位：元)

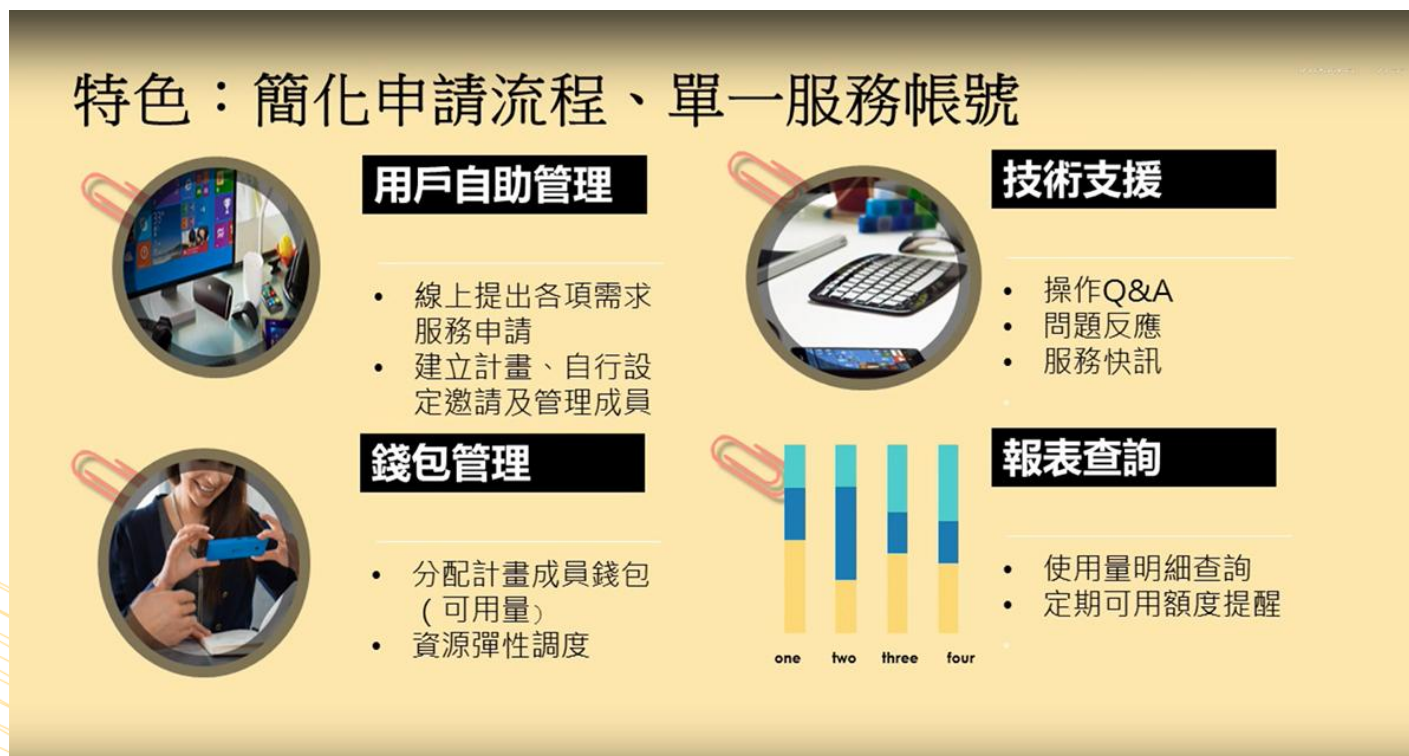
| 計畫類型    | 每日1 GB |
|---------|--------|
| 國科會計畫   | 0.0069 |
| 學術計畫    | 0.035  |
| 政府與法人計畫 | 0.07   |
| 企業與個人計畫 | 0.14   |

[https://man.twcc.ai/iPIMu\\_XGQcCNNTryJMAPmg](https://man.twcc.ai/iPIMu_XGQcCNNTryJMAPmg)

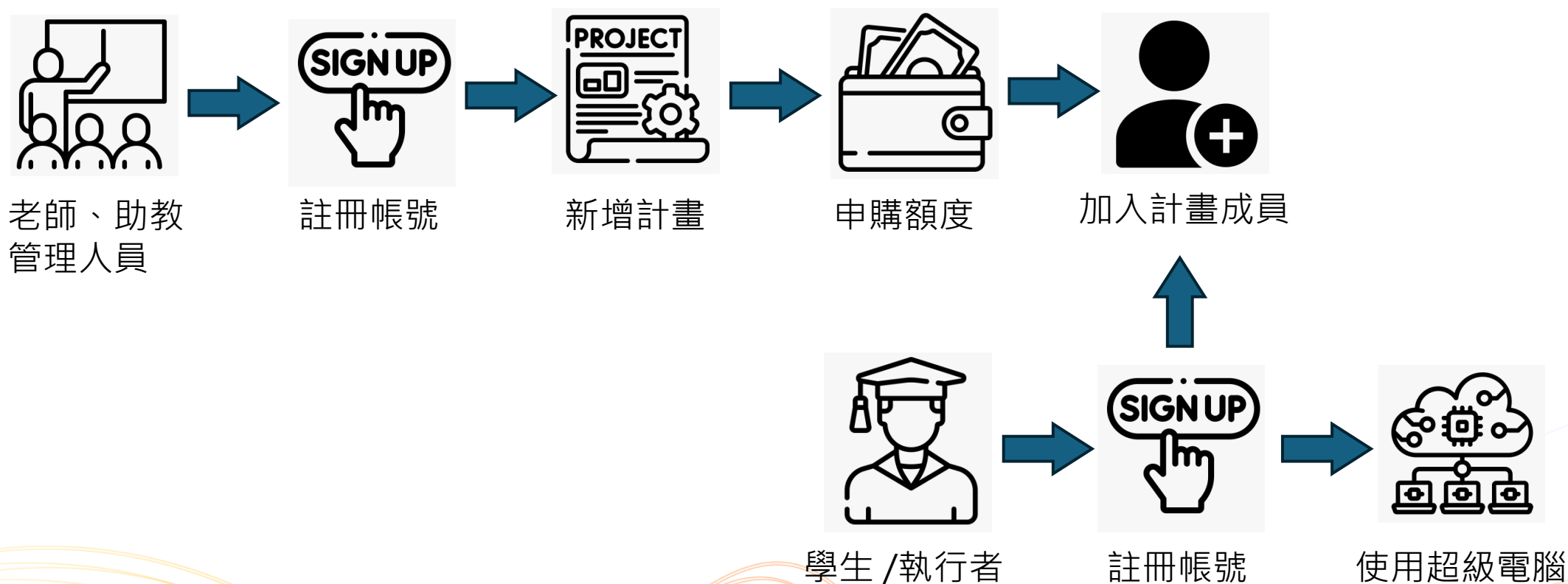
[https://man.twcc.ai/@nano4-manual/documentation/https%3A%2F%2Fman.twcc.ai%2F%40nano4-manual%2FBydP-\\_lvZq](https://man.twcc.ai/@nano4-manual/documentation/https%3A%2F%2Fman.twcc.ai%2F%40nano4-manual%2FBydP-_lvZq)

[https://iservice.nchc.org.tw/nchc\\_service/nchc\\_service\\_qa\\_single.php?qa\\_code=802](https://iservice.nchc.org.tw/nchc_service/nchc_service_qa_single.php?qa_code=802)

- <https://iservice.nchc.org.tw/>
- 提供國網中心各服務平台的帳戶申請及管理，包含計畫成員管理、預算和經費管理、使用資源報表查詢、平台操作技術支援等功能，其中計算資源申請服務，如創進一號、臺灣AI雲(TWCC)等，透過iService計算資源服務網提供服務。



# iService流程



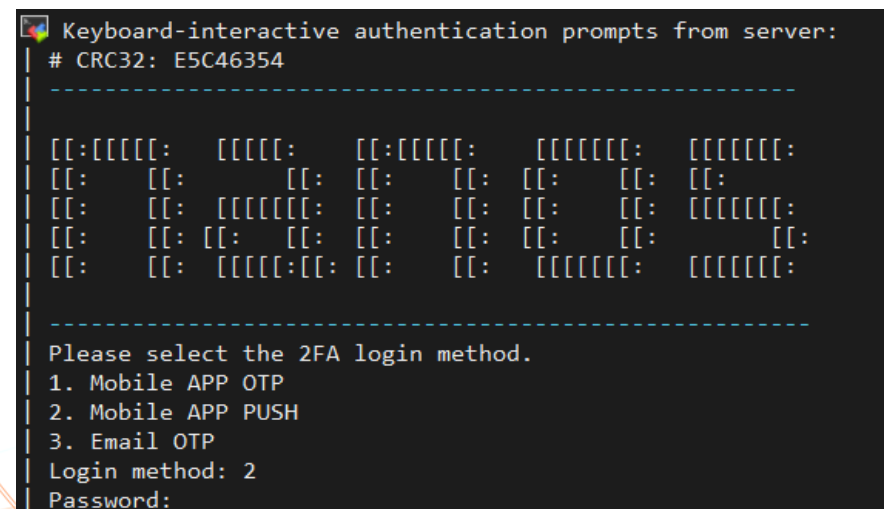
# 帳號有兩種

## ■ iService會員帳號

- 登入iService網站
- 晶創雲、
- AI RAP、
- NCHC教育訓練網
- 帳號的格式是電子信箱

## ■ 主機帳號

- 登入晶創26/25主機，創進一號





# 主機帳號與OTP設定

會員中心>會員資訊>主機帳號資訊

iService  
計算資源服務網

會員中心服務介紹操作說明常見問題

修改主機帳號基本資料

主機帳號

主機密碼

OTP 載具: 有效

主帳號  
[REDACTED] (啟用)

變更主機密碼

刪除使用者載具

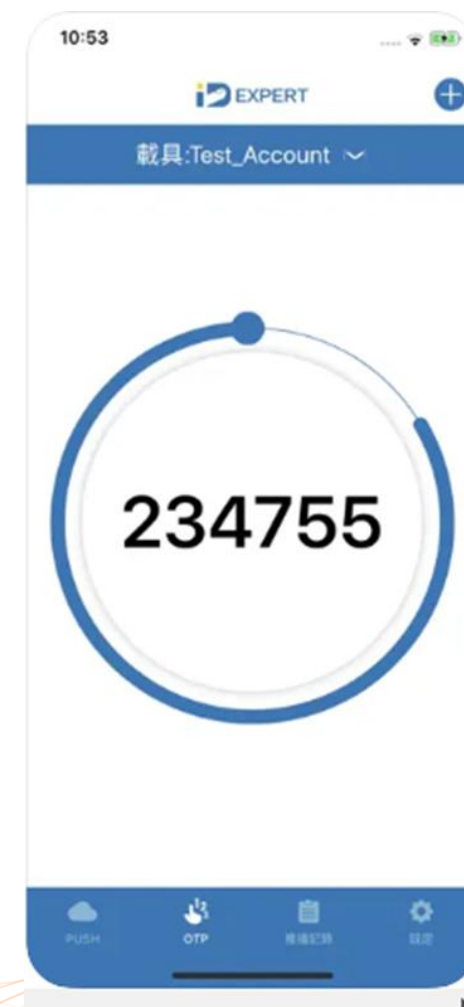
最近一次變更主機密碼日期: 2025-02-04 09:19:16

最近一次成功刪除載具日期:

注意: 已發送APP 載具註冊通知信件  
使用 IDExpert 手機 APP( APP OTP 或 Push )進行登入節點雙因子(2FA) 驗證作業前, 請至 [REDACTED] 信箱收取載具註冊通知信件, 並依內容指示完成 APP 載具註冊作業。

▶ Email OTP 電子郵件: [REDACTED]

說明:  
1. 登入節點雙因子(2FA) 驗證作業方式, 選項說明:  
1). Mobile APP OTP: 需安裝APP, 並完成註冊作業。開啟 APP 後取得 OTP 碼以完成 2FA 驗證。  
2). Mobile APP PUSH: 需安裝 APP, 並完成註冊作業。由 login node 觸發推播驗證機制至用戶的手機以完成 2FA 驗證。  
3). Email OTP: 將透過您註冊於 iService E-mail 取得 OTP 驗證碼以完成 2FA 驗證。  
2. 註冊與登入作業, 請參考線上說明文件。  
3. 用戶更換手機需重新安裝 APP 或原安裝的 APP 刪除後重新安裝, 請參考線上說明文件第3點, 重建載具。  
4. 透過 APP QRCode 進行註冊服務, 每位帳號僅可註冊一支手機。



# 申請計畫(計劃管理者)

會員中心>計劃管理>我的計畫>新增



# 申購額度(計劃管理者)

會員中心>申購管理>申購計畫額度

會員中心 » 申購管理 » 申購計算額度 » 購買額度



## 購買額度說明

### 1.申請方式

由計畫主持人或管理員登入此申請網頁後，請點選會員中心→計畫管理→我的訂單→購買額度→選擇欲購買的計畫擇欲購買的計畫

### 2.使用額度與收費費率

2.1.帳號之使用額度與收費標準皆以核心小時或GPU小時為計算服務單位

核心小時(core-hour) = 執行小時數 × 計算核心

GPU小時 (GPU小時) = 執行小時數 × GPU 數

### 2.2. 計價方式

TWCC臺灣AI雲：[價目表](#)

# 加入成員(計劃管理者)

[會員中心](#) [服務介紹](#) [操作說明](#) [常見問題](#)

[計劃資訊](#) [付款方式](#) [成果登錄](#) [訂單資訊](#) [計畫成員](#) [服務申請](#) [錢包管理](#) [錢包異動紀錄](#) [額度用量](#)  
[資源用量紀錄](#) [線上提問](#) [服務啟用狀態](#) [用量統計](#) [帳務總表](#)

你可以選擇 [+](#) 增加計畫成員 選擇 [≡](#) 進行人員的檢視、刪除及設定管理員

[+](#)

成員數：8，未認證：0

| 姓名 | 權限 | 主機帳號 | 會員帳號 | 職稱 | 所屬機關 | 狀態 | 動作 |
|----|----|------|------|----|------|----|----|
|----|----|------|------|----|------|----|----|

新增成員

×

請輸入欲邀請加入此計畫成員的會員帳號，按enter鍵後可繼續輸入。

user1@gmail.com x

user2@gmail.com x

新增



# 設定與查詢HFS 容量(計劃管理者)

計劃建立者和管理者有權限設定HFS容量

會員中心>設定HFS>Nano5/Nano4

會員中心 服務介紹 操作說明 常見問

1

|             |   |                           |
|-------------|---|---------------------------|
| 會員資訊        | ▶ |                           |
| 計畫管理        | ▶ |                           |
| 申購管理        | ▶ |                           |
| 設定高速檔案系統HFS | ▶ |                           |
| 計算主機負載資訊    | ▶ |                           |
| 設定高速檔案系統HFS |   | 高速檔案系統HFS(TWCC/T3 共用)     |
| 計算主機負載資訊    |   | 高速檔案系統HFS(F1)             |
|             |   | 高速檔案系統HFS(Nano5/Nano4 共用) |

HFS User Portal » 晶創26-x86 成員管理

成員管理

異動紀錄

變更計畫

計畫編號: [模糊] 計畫名稱: NCHC-效能量測小組-TWCC 計畫有效日: 2026-12-31

編輯

| 姓名   | 權限   | 成員資訊     | 綁定權限                                                    | 有效綁定 |
|------|------|----------|---------------------------------------------------------|------|
| [模糊] | [模糊] | 帳號: [模糊] | 允許綁定: 管理者設定<br>Home: 最大可用空間 100GB<br>Work: 最大可用空間 100GB | 無    |

NCHC 高速檔案系統(HFS)目錄空間管理系統

國家實驗研究院  
NATIONAL INSTITUTES OF APPLIED RESEARCH

平台

晶創26

請選擇

晶創25

晶創26

登入

2

切換平台

[模糊]

[模糊]

登出

晶創26-x86 個人管理

晶創26-x86 成員管理

HFS User Portal » 晶創26-x86 成員管理

成員管理

異動紀錄

計畫編號: [模糊]

計畫名稱: NCHC-效能量測小組-TWCC

計畫有效日: 2026-12-31

| 姓名   | 權限   | 成員資訊 | 綁定權限                                                                                                                      | 有效綁定 |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| [模糊] | [模糊] | [模糊] | 綁定權限<br><input type="radio"/> 不允許 <input checked="" type="radio"/> 管理者設定<br>Home: 最大可用空間 1024 GB<br>Work: 最大可用空間 10240 GB | 無    |

上一步

下一步

取消

1TB = 1024GB

# 在命列列介面查詢HFS容量

```
# Nano4/5
```

```
[user@cbi-lgn01 ~]$ hfsquota
```

| PATH       | USED                 | HARD LIMIT            | USAGE % | STATUS |
|------------|----------------------|-----------------------|---------|--------|
| /home/user | 264,538,181,632 B    | 10,995,116,277,760 B  | 2       | ACTIVE |
| /work/user | 11,766,642,118,656 B | 219,902,325,555,200 B | 5       | ACTIVE |

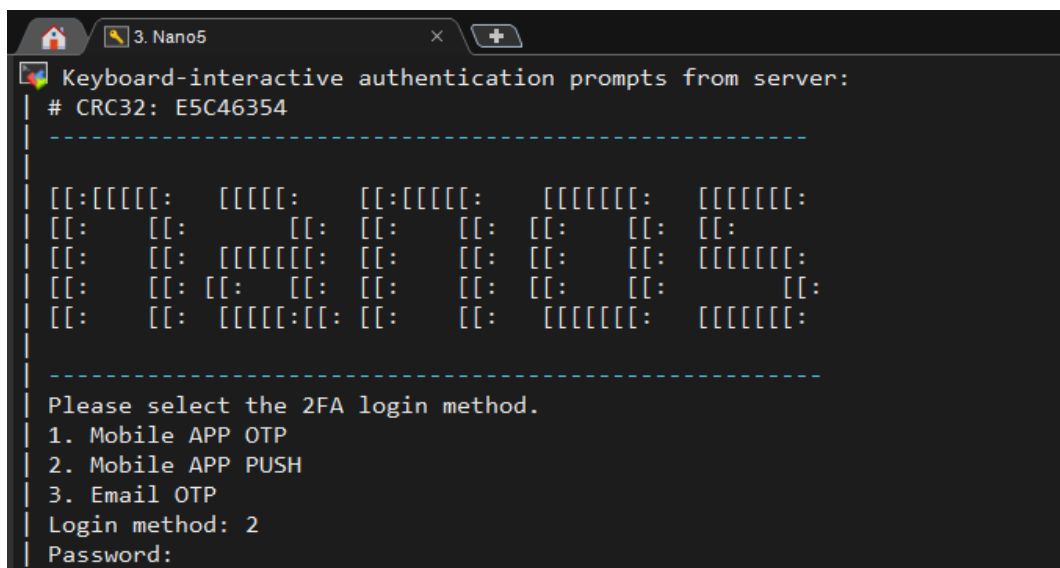
容量單位換算：264,538,181,632 bytes /1024/1024/1024=246GB

## 登入節點

## ■ SSH Tools

- ❑ MobaXterm, Putty for Windows
- ❑ Terminal for Mac and Linux
- ❑ VS code

## ■ 雙因子(2FA) 驗證



|      | Host name         | Port |
|------|-------------------|------|
| 晶創26 | nano4.nchc.org.tw | 22   |
| 晶創25 | nano5.nchc.org.tw | 22   |

## 延伸2FA的三種登入方式

選擇 1. Mobile APP OTP

手機IDept軟體會出現登入請求，點擊左下角選項' OPT' ，輸入你看到的驗證碼，按enter完成認證。

選擇 2. Mobile APP PUSH

手機IDEpert軟體會出現登入請求，點擊左下角選項‘推播’後，點擊:heavy\_check\_mark:完成認證

選擇 3. Email OTP

信箱會有"登入驗證碼通知信"，輸入你看到的驗證碼，按enter完成認證。



[NCHC iService 服務網]登入驗證碼通知信，此密碼將於2026-06-26 12:01:10內有效 iService x

國家高速網路與計算中心 <iservice@nlar.org.tw>  
寄給我 ▾

6月26日週五 上午11:58

您好：

554239 為您的[NCHC iService 服務網] 登入驗證碼，

您於 2026-06-26 11:58:10 使用主機帳號 [REDACTED]，

此密碼將於 2026-06-26 12:01:10 內有效。

如果您未提交驗證請求，敬請儘速向本中心反應。

此封信件由系統自動寄送，請勿直接回信。

若有任何問題，歡迎隨時透過以下方式與我們連絡，我們將盡快為您服務，謝謝！

免付費客服專線 0809-091-365 (24小時客服專線)

或請點選 [免付費用戶諮詢](#)

國家高速網路與計算中心 客服小組 敬上

# 資料傳輸節點

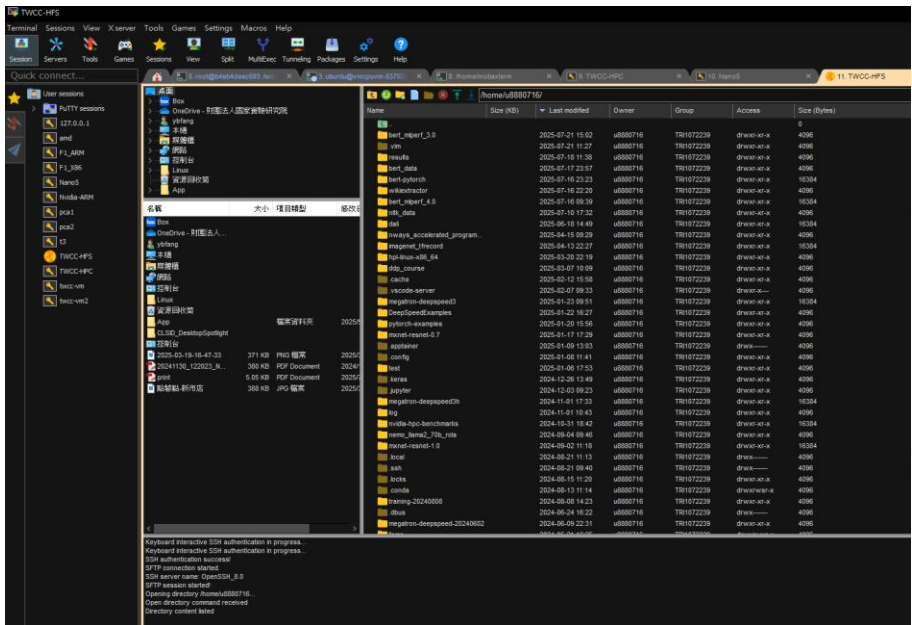
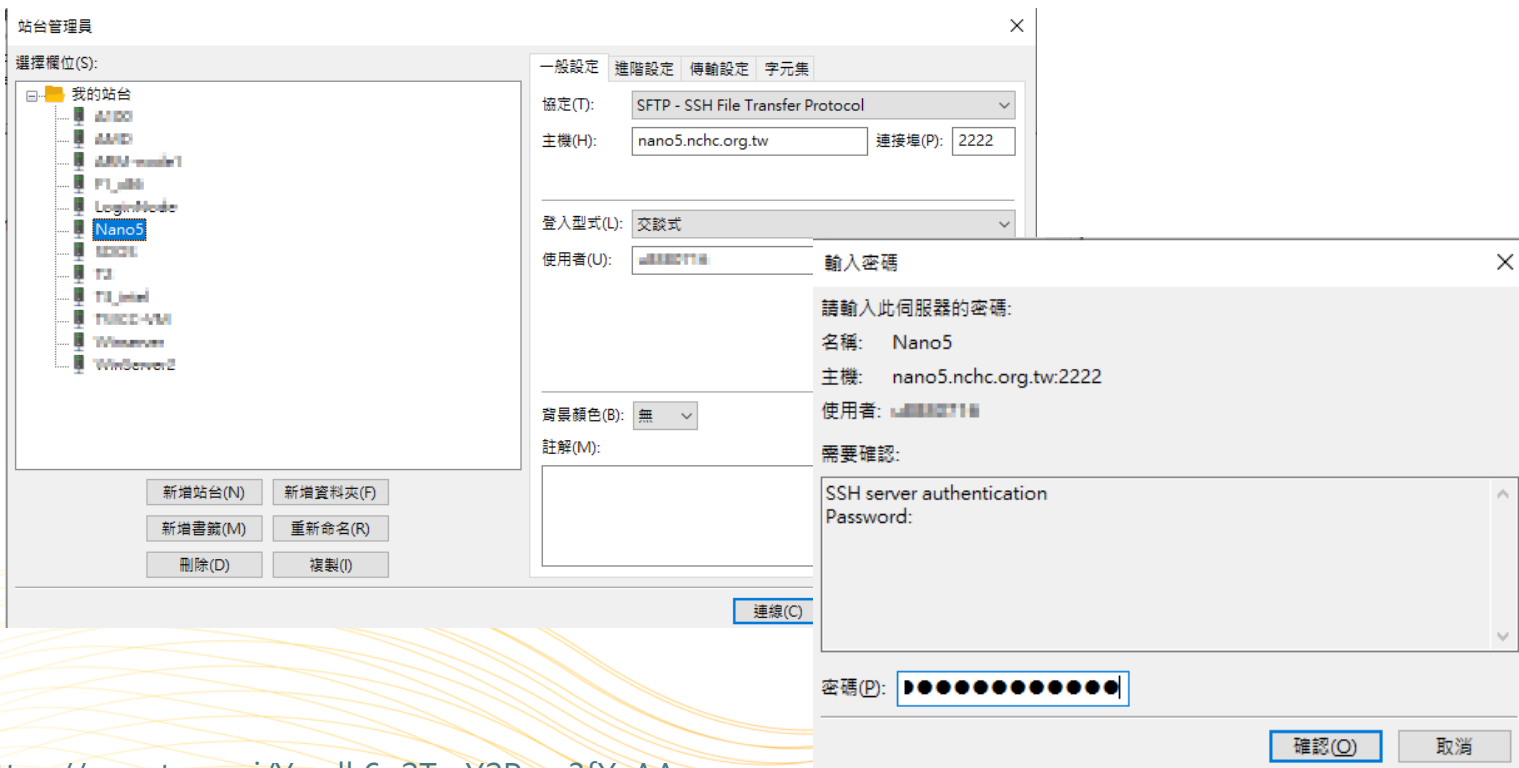


## ■ SFTP Tools

- Filezilla, WinSCP, MobaXterm
- sftp command

## ■ 雙因子(2FA) 驗證

|      | Host name         | Port |
|------|-------------------|------|
| 晶創26 | nano4.nchc.org.tw | 2222 |
| 晶創25 | nano5.nchc.org.tw | 2222 |



[https://man.twcc.ai/Yg\\_dk6n2T\\_-Y2Pmx3fXzAA](https://man.twcc.ai/Yg_dk6n2T_-Y2Pmx3fXzAA)  
<https://man.twcc.ai/@twccdocs/doc-hfs-main-zh/%2F%40twccdocs%2Fhfs-overview-zh>

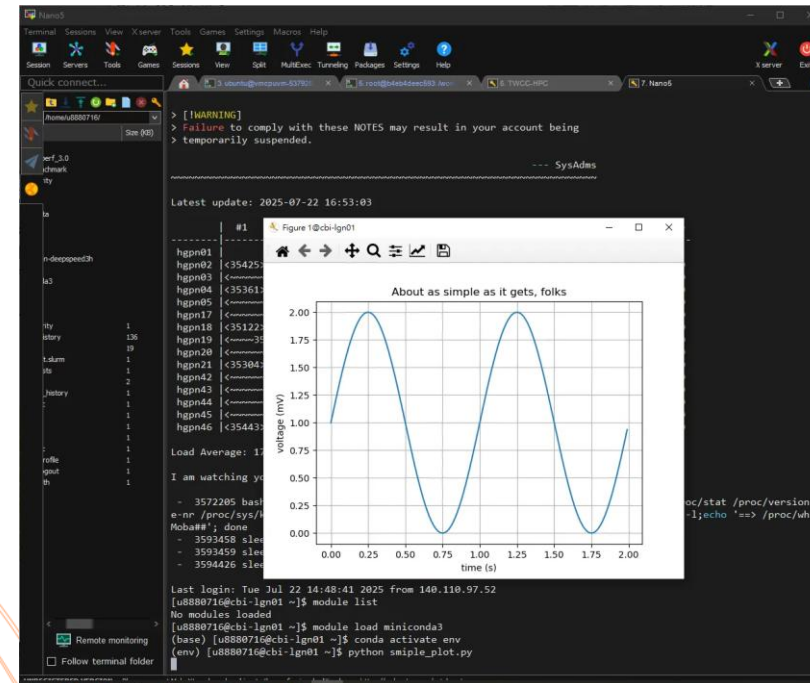
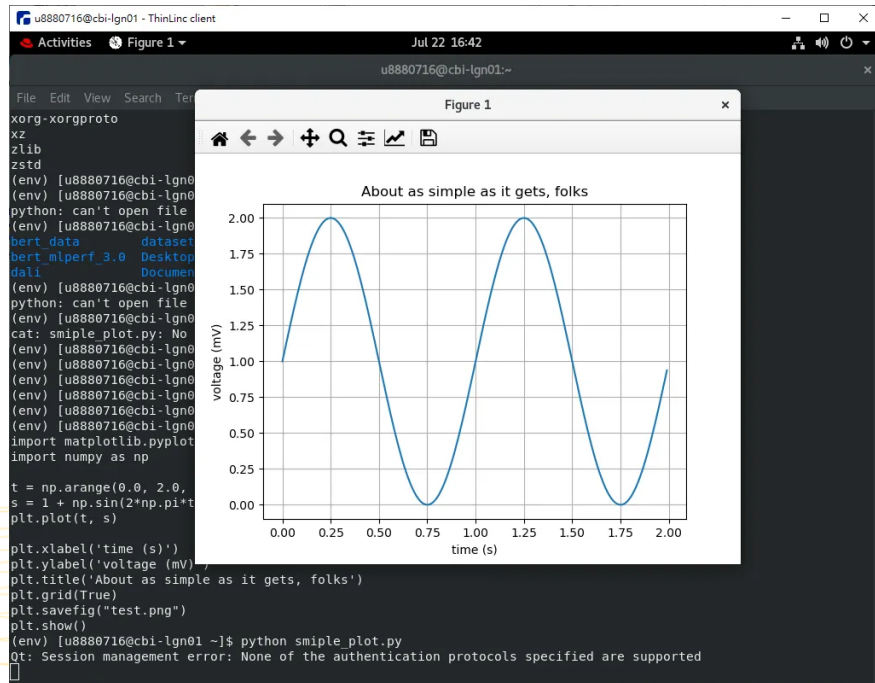
# 登入晶創25的互動式繪圖節點

## Tools

- ThinLinc for Windows, Mac, and Linux
- MobaXterm for Windows

## 雙因子(2FA) 驗證

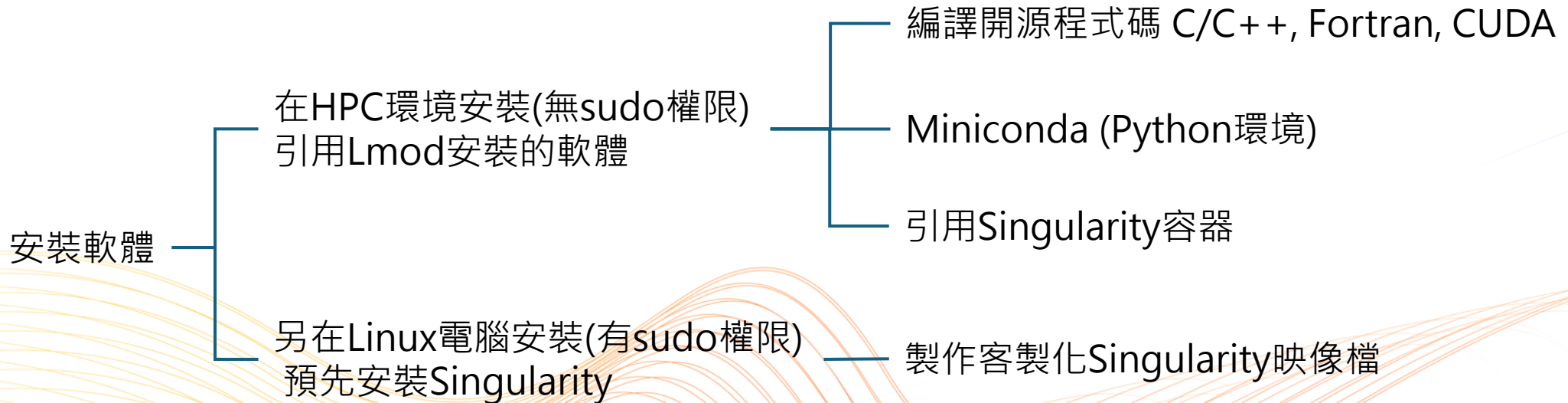
|      | Host name         | Port |
|------|-------------------|------|
| 晶創主機 | nano5.nchc.org.tw | 22   |





# HPC Cluster Software

- Slurm任務調度工具，取得、查詢計算資源、提交作業。
- Lmod環境管理工具，引用已安裝的編譯器、函式庫、應用程式。
- Singularity/Apptainer容器，引用已封裝依賴項與應用程式的獨立環境。



# 主機實作展示

1. LLM Fine-Tuning (SWIFT framework)
2. [Pytorch DDP](#)
3. [Horovod](#)



客服專線：0809-091-365

帳號與計畫諮詢信箱：[iservice@niar.org.tw](mailto:iservice@niar.org.tw)

技術諮詢信箱： [isupport@nlar.org.tw](mailto:isupport@nlar.org.tw)